



El teorema de coeficientes universales

1. COHOMOLOGÍA

Definición 1.1: Un *cocomplejo* de módulos, denotado $A^\bullet$, será una familia $(A^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de módulos con diferenciales $d_A^n: A^n \rightarrow A^{n+1}$ «creciendo en grado» tales que $d_A^{n+1} \circ d_A^n = 0$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Uno puede imitar la definición de homomorfismo de complejos para cocomplejos y de homología para obtener la *cohomología*:

$$H^n(A) := \frac{\ker(d: A^n \rightarrow A^{n+1})}{\text{Im}(d: A^{n-1} \rightarrow A^n)}.$$

Por ejemplo, es inmediato que:

Observación: Las categorías de complejos y de cocomplejos son isomorfas mediante la aplicación que a un complejo $A_\bullet$ le asocia el cocomplejo $A^n := A_{-n}$ con $d_A^n := d_{-n}^A$. Más aún, $H_n(A_\bullet) = H^n(A^\bullet)$ (aquí hay honesta igualdad).

Definición 1.2: Sea A un R -módulo. Una *resolución libre* es un complejo de módulos exacto

$$\cdots \longrightarrow F_2 \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \xrightarrow{\varepsilon} A$$

donde cada F_n es un módulo libre. Denotaremos por $F_\bullet$ al complejo (sin incluir a la flecha $\varepsilon: F_0 \rightarrow A$).

- 1. Pruebe que todo R -módulo admite una resolución libre.
- 2. Sea $A_\bullet$ un complejo de módulos.
 - a) Muestre que para todo R -módulo B , la familia $C^n := \text{Hom}_R(A_n, B)$ con las aplicaciones

$$d_C^n: C^n \longrightarrow C^{n+1}, \quad \varphi \longmapsto \varphi \circ d_n^A$$

forma un cocomplejo.

- b) ¿Se cumple que $H^n(C^\bullet) \cong H_n(A_\bullet)$?

2. EL FUNTOR Ext

Puede tomar por sabido el siguiente hecho:

Proposición 2.1 ([1, págs. 129-131]): Sean A, B un par de R -módulos. Se cumple que

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad H^n(\text{Hom}(F_\bullet, B)) \cong H^n(\text{Hom}(G_\bullet, B)),$$

donde $F_\bullet \rightarrow A$ y $G_\bullet \rightarrow A$ son dos resoluciones libres. A este módulo lo denotamos por $\text{Ext}_R^n(A, B)$.

- 3. Pruebe que $\text{Ext}_R^0(A, B) \cong \text{Hom}_R(A, B)$.
- 4. Calcule $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ y $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$.

5. Sea $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ una sucesión exacta de módulos, pruebe que para todo módulo M hay una sucesión exacta

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}(C, M) & \longrightarrow & \text{Hom}(B, M) & \longrightarrow & \text{Hom}(A, M) \\ & & & & \searrow \partial & \nearrow & \\ & & \text{Ext}^1(C, M) & \longrightarrow & \text{Ext}^1(B, M) & \longrightarrow & \text{Ext}^1(A, M) \end{array}$$

6. **Teorema de coeficientes universales:** Pruebe que para todo complejo $A_\bullet$ de grupos abelianos libres y todo grupo abeliano M , tenemos una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^1(H_{n-1}(A_\bullet), M) \longrightarrow H^n(\text{Hom}(A_\bullet, M)) \longrightarrow \text{Hom}(H_n(A_\bullet), M) \longrightarrow 0.$$

PISTA: Podrían resultar útiles los siguientes datos:

- Todo subgrupo de uno abeliano libre es libre.
- Si $K_n := \ker(d: B_n \rightarrow B_{n-1})$ denota el núcleo de un complejo arbitrario $B_\bullet$, tenemos una sucesión exacta de complejos $0 \rightarrow K_\bullet \rightarrow B_\bullet \rightarrow dB_\bullet \rightarrow 0$.
- Y para cada $n \in \mathbb{Z}$ una sucesión exacta $0 \rightarrow dB_{n+1} \rightarrow K_n \rightarrow H_n(B) \rightarrow 0$ de grupos. $\square$

COMENTARIOS ADICIONALES

El nombre «Ext» tiene que ver con que $\text{Ext}^1(A, B)$ clasifica «extensiones» C de B sobre A , es decir, objetos que calzan en una sucesión exacta corta $0 \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow 0$. De hecho, uno podría tomar esto como definición para obtener un conjunto, ocasionalmente llamado el «functor Ext de Yoneda», al cual podemos dotar manualmente de una operación de grupo (cfr. [1], §IV.9); este enfoque tiene sus ventajas al trabajar con grupos no conmutativos.

Se entienden por «teorema de coeficientes universales» a otros enunciados similares, entre ellos, uno que dice cómo calcular la homología del tensor de un complejo $A_\bullet \otimes_R S$ con «otros coeficientes» (cfr. [1], Th. V.2.5); de ahí el nombre.

El «teorema de coeficientes universales en *cohomología*» también es cierto cuando $A_\bullet$ y M son módulos sobre un DIP sin ninguna modificación. Si el anillo base no es un DIP, existen submódulos de uno libre que no son libres (¿se le ocurre un ejemplo?) y el estudiante puede verificar que el argumento se cae.

REFERENCIAS

1. HILTON, P. J. y STAMMBACH, U. *A Course in Homological Algebra Graduate Texts in Mathematics 4* (Springer-Verlag New York, 1971).

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl

URL: <https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/>